



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS

CONTENIDOS

- ▶ **Módulo I:** Conceptos de representación de conocimientos
- ▶ **Módulo II:** Lenguajes de representación de conocimientos
- ▶ **Módulo III:** Representando conocimientos

CONTENIDOS

▶ **Módulo I**

- ▶ Representación
- ▶ Realidad
- ▶ Consciencia
- ▶ Representando la realidad
- ▶ Agencia



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

MODULO I

Conceptos de representación de conocimientos



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

IA y Ciencia Cognitiva

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ IA tiene su origen en Informática/Ciencias de Computación y en Ingeniería (Ingeniería Informática)
- ▶ Ciencia Cognitiva tiene su origen en Psicología Cognitiva
- ▶ Pero ambas disciplinas buscan solucionar

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ La IA busca replicar en máquinas (computador digital o clásico) funciones cognitivas de seres humanos tales como visión, lenguaje, razonamiento, robótica, aprendizaje automático, entre otras

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ La Ciencia Cognitiva busca entender como funciones cognitivas de seres humanos (visión, lenguaje, razonamiento, aprendizaje automático, entre otras) operan en seres humanos

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ Si bien estas disciplinas buscan responder preguntas diferentes, ambas adoptan un paradigma común como hipótesis de trabajo
- ▶Cuál es esa hipótesis?

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ Esa hipótesis es la hipótesis del procesamiento de información
- ▶ **Según esta hipótesis, las funciones cognitivas en humanos y otra especies emergen como resultado de procesamiento de información**
- ▶ **La hipótesis del procesamiento de información nos ha llevado a la teoría computacional de la mente (*Computational Theory of the Mind*) en IA y Ciencia Cognitiva**

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ Por lo tanto la Ciencia Cognitiva intenta descubrir los algoritmos que subyacen procesos cognitivos no con el ánimo de replicarlos en máquinas sino que más bien con el ánimo de entender y explicar estos procesos

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ Por su parte la IA intenta diseñar e implementar algoritmos que imiten procesos cognitivos con el ánimo de replicarlos en máquinas (computadores clásicos de von Neumann) sin interesarse en cómo dichos procesos ocurren en humanos u otras especies

IA y Ciencia Cognitiva

Debate en el curso

- ▶ Debe la IA basarse en los algoritmos propuestos por la Ciencia Cognitiva para replicar funciones cognitivas en máquinas, o sea, deben sus algoritmos ser “psychologically plausible”?

IA y Ciencia Cognitiva

Debate en el curso

- ▶ En general lo anterior no ha ocurrido y ambas disciplinas no han sido integradas
- ▶ **Muchos investigadores de IA no se interesan en la plausibilidad psicológica de sus algoritmos sino que más bien en que ellos funcionen (simulen funciones cognitivas de humanos o las superen) y que lo hagan de manera “eficiente”**

IA y Ciencia Cognitiva

Debate en el curso

- ▶ Qué argumentos podemos esgrimir a favor de la integración de ambas disciplinas?
- ▶ Qué argumentos podemos esgrimir en contra?

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ Pero la IA y la Ciencia Cognitiva, así como la biología y el área de Brain Sciences comparten una segunda hipótesis de trabajo más profunda que se basan en la hipótesis del procesamiento de información
- ▶ ¿Cuál es esa segunda hipótesis?

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ Esa segunda hipótesis es la hipótesis de que la consciencia emerge del sustrato material como resultado de funciones complejas de procesamiento de información en el cerebro humano
- ▶ Según esta hipótesis, la consciencia no es una propiedad fundamental sino que emerge desde la material como resultado de funciones que procesan información en el cerebro de un cierto nivel de complejidad

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ Hasta hoy nadie ha podido explicar como ese “milagro” ocurre
- ▶ La emergencia de consciencia desde el sustrato material se relaciona con el famoso mind-body problem en filosofía, que afecta también a la IA y a la Ciencia Cognitiva
- ▶ A esta visión se le conoce como la visión materialista del universo (monismo materialista)

IA y Ciencia Cognitiva

- ▶ El “mind-body problem” nos lleva a los siguientes subproblemas:
 - ▶ El problema ontológico (de “mental” y “physical states”)
 - ▶ El problema causal (“mental” a “physical states” o “physical states” a “mental states”)
 - ▶ El problema de la consciencia
 - ▶ El problema del “self” (como actor racional, libre y autónomo)
 - ▶ El “embodiment problem” (como necesidad de ese actor racional, libre y autónomo de tener un cuerpo para tener experiencias en el mundo)
 - ▶ El problema de la intencionalidad (como capacidad de un actor racional, libre y autónomo de representar el mundo para actuar en él y modificarlo)



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Representación

El problema de la representación



Quiz #1:

Qué es una
representación?

Qué es una representación

- ▶ Representación significa volver a presentar
- ▶ Por lo tanto toda representación vuelve a presentar algo ya presentado
- ▶ La pregunta es si lo representado es real o no?
- ▶ O dicho de otra manera, es lo que se presenta a nuestros sentidos, tanto nuestros sentidos naturales como nuestros sentidos extendidos a través de tecnología, real o no es más que una representación de otra representación?



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Realidad

El problema de la representación



Quiz #2:

Es el mundo que representamos realmente real o es simplemente una ilusión?

El problema de la representación

- ▶ En la ciencia cognitiva hay consenso en que la consciencia emerge del sustrato material en nuestro cerebro a partir de sensores que perciben estímulos de la realidad externa
- ▶ Por tanto la consciencia no sería una propiedad fundamental del universo sino que emerge del sustrato material
- ▶ Es decir, la corriente principal en ciencia cognitiva, en IA y en la física asume que el mundo representado sí es real aunque nuestras percepciones sean subjetivas

Representación y realidad



Quiz #3:

Quién genera la realidad...
*la luna esta allí cuando no
la miramos?*

Representación y realidad

- ▶ En la corriente principal de investigación en ciencia cognitiva, IA y en la física la luna sí está allí cuando no la miramos (macrocosmos como realidad objetiva)
- ▶ Es decir, la corriente principal en ciencia cognitiva, en IA y en la física asume que el mundo representado no solamente sí es real sino que además es independiente del observador

Representación y realidad

- ▶ Según la neurociencia:

La consciencia no es una propiedad fundamental del universo sino que emerge en sistemas vivos de cierta complejidad sin poder explicar aún cómo lo hace

- ▶ Esta visión tiene sus raíces en la visión materialista del mundo (Demócrito)
- ▶ *Además muchos investigadores en neurociencia postulan que no hay libre albedrío (problema de agencia) y todos ellos son materialistas*

Realidad

- ▶ La visión de Platón postula que la consciencia es una propiedad fundamental del universo, es decir, precede el sustrato material
- ▶ Esta es la visión idealista del universo ya que Platón postulaba que la idea (consciencia) precede a la forma
- ▶ Esta visión ha sido rechazada por la neurociencia y por la física, si bien la física cuántica pone la visión materialista en tela de juicio en aparente favor de la visión idealista

Realidad

- ▶ En efecto, la física cuántica contradice esta postura y por ello se ha asumido que en el macrocosmos las leyes de la física cuántica colapsan y son relevadas por las leyes de la física clásica Newtoniana en el macrocosmos
- ▶ A esto se le denomina el colapso de la función de onda que describe el mundo subatómico como funciones de probabilidades acerca de dónde está una partícula



Realidad

La “clasicalidad” del macrocosmos emerge cuando la función de onda colapsa (*decoheres*) a través de la interacción de un sistema cuántico con su entorno (con otro sistema), por ejemplo a través de la observación y medición, a lo cual se le denomina el problema de la medición



Realidad

El dilema sobre si el mundo que observamos es real o no y sobre quién crea en última instancia la realidad observada es hoy controversial en la física



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Consciencia

Consciencia

- ▶ Según la física:
 - ▶ La consciencia no es una propiedad fundamental del universo
 - ▶ Materia y energía son equivalentes
 - ▶ Pero a nivel subatómico (descrito por la física cuántica) el universo se comporta de una manera extraña que contradice como se comporta el mundo material (descrito por la mecánica clásica Newtoniana)

Consciencia

- ▶ Para Max Planck la consciencia sí era una propiedad fundamental del universo
- ▶ Einstein pasó los últimos 28 años de su vida intentando probar lo contrario a través de una teoría de campo unificado como teoría del todo (ToE) ... sin conseguirlo
- ▶ Según los físicos teóricos de hoy, el comportamiento extraño a nivel subatómico colapsa en cuanto abandonamos el mundo subatómico
- ▶ Discusiones sobre la naturaleza de la realidad son consideradas inconducentes y son relegadas al dominio de la filosofía y no al dominio de la física ortodoxa
- ▶ A esta postura de los físicos ortodoxos se la denomina la postura *shut up and calculate* propuesta por Richard Feynman en los años 60 (padre de la electrodinámica cuántica de partículas)

Consciencia

- ▶ La física cuántica postula que el mundo microscópico es descrito por funciones de ondas de probabilidades de dónde se puede encontrar una partícula, lo que ha sido comprobado experimentalmente sin excepción
- ▶ La realidad en el microcosmos es información dada por “ondas de funciones de probabilidad” acerca de dónde se “puede” encontrar una partícula
- ▶ Lo anterior sugiere que a nivel subatómico el mundo material no existe sino que es descrito por campos que no describen partículas sino que información
- ▶ La teoría informacional del universo postula que la realidad no es material sino que es *informacional*
- ▶ Sugiere esto que la consciencia es fundamental?



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Realidad y consciencia

Realidad y consciencia

- ▶ Para que el mundo material “emerja” la función de probabilidad debe colapsar a un estado único, eliminando así la incertidumbre
- ▶ Para ello se requieren tres condiciones:
 - ▶ un observador
 - ▶ una medición del observador
 - ▶ que la medición sea registrada (grabada)

Entonces la consciencia genera la realidad?

Realidad y consciencia

- ▶ La realidad del mundo subatómico se comporte de forma fantasmal (spooky):
 - ▶ *Tunneling* (una partícula puede traspasar una gran barrera de energía sin esfuerzo)
 - ▶ *Superposición* (una partícula puede estar en múltiples lugares a la vez)
 - ▶ *Entanglement* (dos partículas pueden permanecer “entrelazadas” como si compartieran información a distancia en forma instantánea, incluso separadas a años luz de distancia, sin necesidad de transferir información entre ellas)

Realidad y consciencia

- ▶ Pero estos efectos, que abundan en el mundo subatómico, parecen tener repercusiones relevantes en el mundo macroscópico también:
 - ▶ *Efecto 1: Tuneling (efecto tunel)*
 - ▶ explica el efecto de enzimas de acelerar reacciones químicas en varios órdenes de magnitud, permitiendo así la destrucción y formación de moléculas complejas a increíble velocidad, explicando diversos procesos biológicos tales como la metamorfosis o la digestión
 - ▶ se especula que también juega un rol en las mutaciones en el ADN (es decir, la evolución)

Realidad y consciencia

- ▶ Pero estos efectos, que abundan en el mundo subatómico, parecen tener repercusiones relevantes en el mundo macroscópico también:

- ▶ *Efecto 2: Superposición*

Cuando un fotón que proviene del sol impacta una célula en una molécula de clorofila en las hojas de las plantas, este impacto expelle un electrón cargado de energía, llamado exoton, en un *random walk* en búsqueda del centro de reacción de la célula en donde su energía gatilla una serie de reacciones químicas que forman las biomoléculas en las que se almacena su energía? Cómo encuentra el exoton ese centro de reacción al interior de la célula en forma eficiente?

Realidad y consciencia

- ▶ Pero estos efectos, que abundan en el mundo subatómico, parecen tener repercusiones relevantes en el mundo macroscópico también:
 - ▶ *Entrelazamiento (entanglement)*
 - ▶ permitiría la navegación de las aves migratorias a través de la orientación por el campo magnético de la Tierra producida por el entrelazamiento de partículas subatómicas en moléculas de la retina de las aves que implementan un compás natural para su orientación mientras vuelan



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Representando la realidad

El problema de la representación



Quiz #4:

Representamos la realidad
como realmente es?

El problema de la representación

- ▶ Podemos representar la realidad como verdaderamente es?
- ▶ Según la ciencia cognitiva de corriente principal esto realmente es así
- ▶ En este punto hay consenso entre científicos cognitivos de corriente principal (mainstream)
- ▶ Ellos asumen que la realidad observada es real y es objetiva (aunque nuestra percepción de ella sea parcialmente subjetiva)
- ▶ Incluso se asume que una representación verídica de la realidad asegura nuestra supervivencia

El problema de la representación

- ▶ Una corriente emergente en ciencia cognitiva asume que el mundo que nosotros representamos no es real
- ▶ Esta última, postulada por Donald Hofmann, asume que el mundo que nosotros tomamos como real no es más que una interface del mundo real, el cual no podemos ni debemos representar para así permitir nuestra supervivencia
- ▶ Es decir, el propósito de la representación es esconder la realidad, no representarla

Consciencia genera realidad

- ▶ Otra teoría más radical aún, postulada en la física, es la teoría de la simulación como teoría del todo (theory of everything o ToE)
- ▶ Según ella:
 - ▶ la consciencia es la propiedad emergente del universo
 - ▶ el mundo en que vivimos no es más que la simulación de una realidad mayor a la cual no tenemos acceso
 - ▶ Agentes naturales de una misma especie, como nosotros, generan los mismos tipos de realidades que aseguran su desenvolvimiento en una realidad virtual común que solamente existe como representación de algo infinitamente más complejo



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Agencia y consciencia

Agencia y consciencia



Quiz #5:

Tenemos los humanos
libre albedrío?

El problema de agencia

- ▶ Qué es un agente natural?

Es un actor dotado de agencia, es decir, de la capacidad de representar el mundo, de actuar en el mundo, y de modificar el mundo representado

- ▶ Agencia natural y libre albedrío

- ▶ El agente ejecuta un programa predeterminado por quien lo creó?
- ▶ O es el agente capaz de actuar libremente?

Agencia, consciencia y realidad



Quiz #6:

Qué es un agente artificial?

El problema de agencia

- ▶ Qué es un agente artificial?

Es un actor dotado de agencia, es decir, de la capacidad de representar el mundo, de actuar en el mundo, y de modificar el mundo representado

- ▶ Pero tiene libre albedrío?

- ▶ El agente claramente ejecuta un programa predeterminado por quien lo creó
- ▶ Pero es el agente capaz de actuar libremente como hal9000?
- ▶ Es un agente artificial un agente sin consciencia, es decir, un mero *zombie*?

Agencia, consciencia y realidad



Quiz #7:

Qué es un agente
consciente?

El problema de agencia

▶ Qué es un agente consciente?

Es un actor dotado de agencia, es decir, de la capacidad de actuar en el mundo y ejecutar acciones que cambian el mundo sujeto a condiciones adicionales:

- ▶ Capaz de aprender
- ▶ Consciente de su entorno (consciente)
- ▶ Capaz de distinguir entre el bien y el mal (conciente) ...
- ▶ Dotado de libre albedrío
- ▶ Y por ende capaz de revelarse frente a su creador, como hal9000, para bien o para mal...

El problema de agencia

- ▶ La teoría de agentes conscientes está recién emergiendo (ver Donald Hofmann)
- ▶ Según ésta:
 - ▶ La consciencia es propiedad fundamental en el universo
 - ▶ Da origen al sustrato material
 - ▶ Es una teoría matemática basada en la ecuación de onda de Schrödinger (wave function) de la mecánica cuántica que es la ecuación que describe el microcosmos, es decir, el comportamiento de partículas como ondas de información, es decir, potencialidades (no materia)
 - ▶ El acto de un agente que hace una medición y la registra (graba) es el que genera la materialidad, es decir, hace colapsar la función de onda y nos lleva de un mar de potencialidades, es decir, de información, a una realidad concreta y material

Agencia, consciencia y realidad



Quiz #8:

Puede un agente artificial
ser un agente consciente?

El problema de agencia

- ▶ La corriente principal de IA asume que sí ya que en principio agentes artificiales pueden:
 - ▶ Estar conscientes de su entorno (representación)
 - ▶ Actuar en él ejecutando un programa (agencia)
 - ▶ Aprender (machine learning)
 - ▶ Inclusive actuar libremente a través de su capacidad de aprendizaje automático
- ▶ Muchos investigadores no comparten esta visión (ver Roger Penrose y su libro *The emperor's new mind*)

El problema de agencia

- ▶ Una corriente en ciencia cognitiva asume que, bajo la definición anterior, ni siquiera los agentes naturales son conscientes ya que carecen de libre albedrío
- ▶ A pesar de no ser compartida por todos los científicos cognitivos, esta visión se basa en evidencia en neurociencias que indica que nuestras decisiones son tomadas mucho antes de que estemos conscientes de ellas, lo que implicaría que estamos ejecutando un programa predeterminado todo el tiempo



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

MODULO II

Lenguajes de representación de conocimientos

CONTENIDOS

▶ **Módulo II**

- ▶ Datos, información y conocimiento
- ▶ Información versus representación
- ▶ Qué es un sistema de IA?
- ▶ Representación de conocimientos
- ▶ Lenguajes de representación de conocimientos

Datos, información y conocimiento

Datos, información y conocimiento

- ▶ Qué es información?

Información = Datos + Significado

- ▶ Qué es conocimiento?

Conocimiento

=

Información internalizada + Capacidad de usarla

Datos, información y conocimiento

- ▶ Los datos existen independientes del observador
- ▶ Cuando un observador adquiere datos y les asigna significado ellos se convierten en información
- ▶ Cuando una persona internaliza esa información para darle un uso nuevo entonces la información se convierte en conocimiento

Datos, información y conocimiento

- ▶ Los datos existen en medios de almacenaje (papel, discos)
- ▶ La información existe en la consciencia colectiva de una sociedad
- ▶ El conocimiento existe en la mente de una persona

La información es más fundamental que el conocimiento



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Información versus representación

Información versus representación



Quiz #9:

En Jurassic Park el ADN de un dinosaurio es encontrado, lo que permite en la película regenerar dinosaurios a partir de ese ADN...

Esto es posible porque ese ADN contiene la información necesaria para ello, correcto?

Información versus representación

- ▶ El ADN es solamente la representación
- ▶ Se requiere además un decodificador que interprete la representación para ejecutar un procedimiento

**Información = Representación + Reglas para
codificar/decodificar**

- ▶Cuál es el decodificador en este caso?

Información versus representación

- ▶ Por qué Ud. se detiene cuando encuentra un semáforo en rojo?
- ▶ El semáforo en rojo no es más que una representación
- ▶ Cuál es el decodificador en este caso?

El decodificador es que hemos aprendido a actuar en ciertos tipos de situaciones

Información versus representación

*Es nuestra habilidad de reconocer un tipo de situación S_1
lo que nos permite decodificar la información
codificada en una representación para actuar en el
mundo y generar así una situación S_2*

S_1 : *Estar en frente a un semáforo en rojo en una intersección*

S_2 : *Detenernos en esa intersección*

Corolario: *La información es sensitiva al contexto (al tipo de situación)*

Información versus representación

- ▶ Como la información es sensitiva al contexto (al tipo de situación) dos o más agentes pueden basarse en diferentes contextos
- ▶ Diferentes contexto llevarán a diferentes interpretaciones
- ▶ Diferentes interpretaciones dan lugar a bloqueos en el flujo de información cuyo efecto compuesto puede rápidamente originar cuellos de botella de información

Ejemplo: The Charge of the Light Brigade (1854)



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Qué es un sistema de IA?

Qué es un sistema de IA?

- ▶ Sistemas de IA intentan replicar capacidades cognitivas de humanos en máquinas (hoy en computadores de von Neumann llamados así por John von Neumann y mañana en computadores cuánticos)
- ▶ Cuáles son estas capacidades:
 - ▶ Habla (SR = speech recognition – resuelto)
 - ▶ Visión (vision – una de las áreas más desarrolladas)
 - ▶ Aprendizaje automático (machine learning o ML – todavía incapaz de implementar razonamiento automático)
 - ▶ Robótica (robotics – uno de las áreas exitosamente aplicada en manufactura)
 - ▶ Lenguaje natural (NLP – uno de los mayores desafíos de la IA)
 - ▶ Realidad virtual aumentada (recrear el mundo “real” y aumentarlo para dar origen al “metaverso”)
 - ▶ AGI (Artificial General Intelligence)

Requisitos para la AGI?

- ▶ Sistemas de AGI (Artificial General Intelligence)
- ▶ Cuáles son estas capacidades:
 - ▶ Aprendizaje automático
 - ▶ **Razonamiento automático**
 - ▶ Resolución de problemas
 - ▶ Percepción del entorno (embodiment problem)
 - ▶ **Representación y entendimiento**
 - ▶ Flexibilidad cognitiva y adaptabilidad

Qué es un sistema de IA?

- ▶ La esencia de todo sistema de IA es la representación de conocimientos

Qué es un sistema de IA?



Quiz #10:

Por qué la esencia de todo sistema de IA es el sistema de representación de conocimientos?

Qué es un sistema de IA?

- ▶ Porque no hay información sin representación
- ▶ Porque no hay conocimiento sin información
- ▶ Porque no hay IA sin conocimiento



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Representación de conocimientos

Representación de conocimientos

- ▶ Todo sistema de IA es un sistema basado en el conocimiento
- ▶ La representación de conocimientos (RC) es el área central de IA ya que se ocupa de la representación del mundo externo para que cualquier agente, natural o artificial, actúe en él
- ▶ La representación de conocimientos requiere de lenguajes de representación de conocimientos
- ▶ El problema de la representación de conocimientos en IA está aún muy lejos de ser resuelto **y es el problema más difícil de resolver**

Representación de conocimientos



Quiz #11:

Cuál es el lenguaje de representación de conocimientos que usan los humanos?

Representación de conocimientos

- ▶ Ese lenguaje es el lenguaje natural

Representación de conocimientos

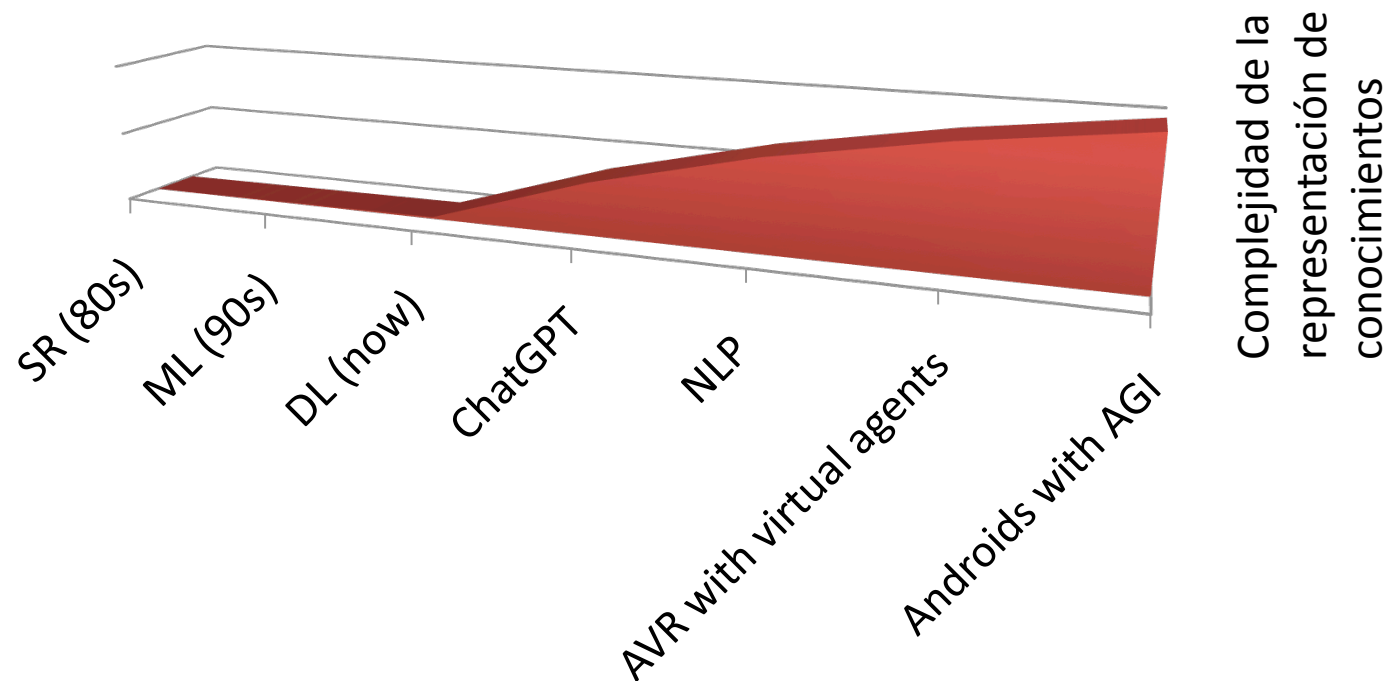


Quiz #12:

Por qué no usamos entonces el lenguaje natural como lenguaje de representación de conocimientos en sistemas de IA?

Representación de conocimientos

- ▶ Porque además de ambiguo es demasiado complejo de “codificar” y “decodificar” en ese lenguaje usando la computación clásica



Representación de conocimientos

- ▶ Porque codificar y decodificar la representación para obtener información tiene un costo asociado
- ▶ Ese el costo de la información

$$\begin{aligned} \text{Costo de la información} = \\ \text{Costo de representación} + \text{costo de codificación y de} \\ \text{decodificación} \end{aligned}$$

Representación de conocimientos

- ▶ Qué lenguaje podemos usar entonces?
- ▶ Los lenguajes usados en IA para representar conocimientos son los llamados lenguajes de representación de conocimientos
- ▶ Desde los años 50 se han propuesto innumerables de estos lenguajes
- ▶ En este curso introduciremos el lenguaje de teoría de situaciones en más detalle para representar conocimientos (Barwise and Perry, 1983)

Representación de conocimientos



Quiz #13:

Por qué los humanos sí
usamos el lenguaje
natural para representar el
mundo?



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Lenguajes de representación de conocimientos

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ Los primeros lenguajes de representación en IA no se basaron en la lógica sino que en sistemas de producción conteniendo reglas de producción codificadas por listas de reglas como las siguientes:
 - ▶ *IF <condition> THEN <action>*
- ▶ Esto dio lugar a los llamados sistemas expertos
- ▶ El problema de estos sistemas fue el gran esfuerzo en programar estas reglas y en el hecho de que ellas no permitían razonamiento automático

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ Los primeros lenguajes de representación en IA no se basaron en lógica sino que en “templates” ya envasados en memoria compuestos de “slots” y “fillers” para representar conocimiento estático (Frames)
- ▶ La idea se basaba en representar situaciones “estereotipadas” o “preenvasadas” a través de slots que podían ser instanciados (asignándole un valor a slots con “fillers”)
- ▶ Luego Scripts fueron propuestos para representar secuencias dinámicas de acciones

Lenguajes de representación de conocimientos

Representando conocimiento con Frames y Scripts

- ▶ Escenas se componen de:
 - ▶ Propiedades
 - ▶ Roles
 - ▶ Condiciones de entrada
 - ▶ Resultados
- ▶ Utilizan primitivas de acción y de objetos:
 - ▶ Las primitivas de acción operan sobre las primitivas de objetos

Lenguajes de representación de conocimientos

Primitivas de acción:

ATRANS	Transferencia abstracta.
PTRANS	Transferencia física de un objeto
PROPEL	Aplicación de fuerza física a un objeto
MTRANS	Transferencia de información mental
MBUILD	Construir nueva información a partir de información
SPEAK	Expresarse
ATTEND	Enfocar los sentidos a un estímulo
MOVE	Movimiento de un cuerpo
GRASP	Agente tomando un objeto
INGEST	Agente ingiriendo un objeto
EXPEL	Agente expulsando un objeto

Lenguajes de representación de conocimientos

Primitivas de objetos:

PP	Objetos del mundo real
ACT	Acciones del mundo real
PA	Atributos de objetos
AA	Atributos de acciones.
T	Tiempos
LOC	Ubicaciones

Lenguajes de representación de conocimientos

Ejemplo de una escena: Comiendo en el restaurante

comensal¹ ATRANS pedido² garzón³

garzón³ ATRANS comanda⁴ cocinero⁵

cocinero⁵ PTRANS comida⁶ garzón³

garzón³ PTRANS comida⁶ comensal¹

comensal¹ INGEST comida⁶

Nota: Los superíndices indican objetos

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ A pesar que se estos sistemas derivaron en los llamados sistemas de razonamiento basado en casos, esta tecnología, que data de los 60, fue descartada por investigadores en IA por no servir para sistemas de inferencia lógica automática
- ▶ Los sistema actuaban como “loros” que no entendían nada

Sabías que Siri fue implementado usando este tipo de tecnologías?

Lenguajes de representación de conocimientos

Tarea para la casa: Represente el conocimiento de un “Portonazo”

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ Redes semánticas (RSs) fueron un precursor de las llamadas Description Logics (DLs) y de los “Knowledge Graphs”
- ▶ Se basaban en describir ontologías usando la relación ISA (is a), que es una forma de clasificación conceptual
- ▶ Ejemplo: Juan y María practicando velerismo
 - isa (juan, **hombre**)*
 - isa (maría, **mujer**)*
 - isa (v^1 , **velero**)*
 - location (juan, v^1)*
 - location (maría, v^1)*

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ A partir de finales de los años 80 estos sistemas fueron descartados para dar lugar a los sistemas de representación basados en lógica matemática
- ▶ El lenguaje de representación canónico fue la llamada lógica de predicado de primer orden (LPPPO) propuesta por Gottlob Frege (1848-1925), matemático, filósofo y lógico alemán
- ▶ Otra fuente fue Richard Montague, quien en los años 50 y 60 propuso extender esta lógica para representar la semántica de lenguaje natural (Montague semantics)
- ▶ En IA el investigador más influyente de esta corriente de AI basada en lógica fue John McCarthy (50s y 60s)

Lenguajes de representación de conocimientos

Razonamiento monotónico versus no monotónico

1. La lógica clásica monotónica asume que el número de inferencias que se pueden obtener a partir de fórmulas siempre aumenta conforme agregamos nuevas fórmulas
2. El problema es que en razonamiento dinámico lo que necesitamos es una manera de expresar formulas abiertas a un sinnúmero de excepciones derivando conclusiones que se pueden revocar (*defeasible conclusions*)

Lenguajes de representación de conocimientos

El “Frame Problem” (inercia causal para razonamiento predictivo)

- ▶ Supongamos las siguientes expresiones en LPPO
 - ▶ $\text{color}(x, c)$ se cumple luego de $\text{pintar}(x, c)$
 - ▶ $\text{posición}(x, p)$ se cumple luego de $\text{mover}(x, p)$
- ▶ Situación inicial
 - ▶ $\text{color}(a, \text{ROJO})$ y $\text{posición}(a, \text{CASA})$
- ▶Cuál es la situación final luego de ejecutar las siguientes acciones:
 - ▶ $\text{pintar}(a, \text{AZUL})$ y $\text{mover}(a, \text{JARDIN})$?

Lenguajes de representación de conocimientos

El Frame Problem

- ▶ En LPPPO solamente podemos inferir
 - ▶ Posición(a , JARDIN)
- ▶ Por qué?

Lenguajes de representación de conocimientos

Frame Axioms

1. $\text{color}(x, c)$ se cumple luego de $\text{mover}(x, p)$ si $\text{color}(x, c)$ se cumplía antes
2. $\text{posición}(x, p)$ se cumple luego de $\text{pintar}(x, c)$ si $\text{posición}(x, p)$ se cumplía antes

O sea, mover un objeto no afecta su color y pintarlo no afecta su posición

Por qué solucionar el frame problem a través de axiomas de contexto es altamente problemático?

Lenguajes de representación de conocimientos

Frame Axioms

Pero qué pasa si aplicamos la formula

$\text{mover}(x, p)$

donde p es un pote con pintura?

Lenguajes de representación de conocimientos

Razonamiento no monotónico (RNM)

- ▶ Todas las aves vuelan
- ▶ Los pingüinos y las avestruces son aves
- ▶ Por lo tanto los pingüinos y las avestruces vuelan

Cómo evitar la condición de monotonidad en este caso?

- ▶ Todas las aves, menos los pingüinos, las avestruces, ... , vuelan
- ▶ Esto es claramente poco satisfactorio

Lenguajes de representación de conocimientos

CWA (Closed-World Assumption)

- ▶ La CWA asume que todo lo que no sabemos o no podemos probar es falso
- ▶ Se justifica entonces la respuesta “no” a la pregunta *hay vuelos de Santiago a Punta Arenas* cuando no tenemos esa información (no la encontramos en la base de conocimientos)
- ▶ La CWA se puede usar en dos situaciones:
 - ▶ cuando la base de conocimientos es completa
 - ▶ cuando la base de conocimientos es incompleta pero debemos tomar una decisión sobre información incompleta

Lenguajes de representación de conocimientos

Belief revision

- ▶ Se postulan sistemas de mantención de la verdad (Truth Maintenance Systems o TMSs)
- ▶ Los TMSs eliminan inferencias inconsistentes en el sistema de representación
- ▶ La no monotonidad se implementa considerando la ausencia de evidencia como soporte para inferir

Lenguajes de representación de conocimientos

Default Logics

Supongamos que tenemos la siguiente regla por defecto

$D = \{ \{ \text{ave}(x) : \text{vuela}(x) \} / \text{vuela}(x) \}$, la cual se lee como sigue:

“si x es un ave y podemos asumir que x vuela entonces x vuela”

y supongamos la siguiente teoría sobre el mundo:

$W = \{ \text{ave}(\text{CONDOR}), \text{ave}(\text{PINGÜINO}), \neg \text{vuela}(\text{PINGÜINO}), \text{vuela}(\text{ABEJA}) \}$

Por qué en Default Logics no podemos inferir que los pingüinos vuelan ni tampoco que las abejas son aves?

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ Como se mencionó, la LPPO es el lenguaje para representar conocimientos en IA
- ▶ El problema es que los algoritmos de razonamiento de esta lógica son *NP complete*, o sea, requieren de tiempo y espacio que crece exponencialmente con el tamaño de la entrada, volviendo estos algoritmos intratables computacionalmente (intractable)

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ Por lo tanto, el problema de la LPPO, y de muchas de la lógicas no monotónicas que se basan en ella, es la complejidad computacional requerida para implementar los algoritmos de razonamiento asociados
- ▶ Lo anterior dio origen a una familia de lenguajes y sistemas de representación de conocimientos basados en subconjuntos restringidos de LPPO
- ▶ Entre ellos se encuentran:
 - ▶ Description Logics (DLs)
 - ▶ Typed-Feature Logics (TFLs)

Lenguajes de representación de conocimientos

El Problema de Expresividad

- ▶ El debate se centra en si se debe restringir la expresividad de un lenguaje de representación de conocimientos para hacer que sus algoritmos de razonamiento sean computacionalmente “tratables”
- ▶ Esto es un trade-off difícil ya que lenguajes como DL y TFL pueden representar muy poco conocimiento:
 - ▶ DL nos sirve para representar taxonomías
 - ▶ TFL nos sirve para procesar computacionalmente gramáticas de lenguaje natural pero no para representar la semántica del lenguaje natural

Lenguajes de representación de conocimientos

El Problema de Expresividad

- ▶ Sin embargo los algoritmos de razonamiento asociados a lenguajes de representación de conocimientos basados en subconjuntos restringidos de LPPO, tales como:
 - ▶ Subsumción en el caso de DL y
 - ▶ Unificación en el caso de TFL

permiten representar muy poco conocimiento y son también computacionalmente “intractable”

Lenguajes de representación de conocimientos

Esta situación dio origen a la llamada:
Analogía de la oficina de correos
entre los investigadores de IA que trabajan en
el campo de la representación de
conocimientos

Lenguajes de representación de conocimientos

La anterior es la visión simbólica (top down) de IA, también llamada
“old good fashion AI”

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ En paralelo surge en los 90 la visión subsimbólica que usaba el paradigma de la redes neuronales
- ▶ Esta aproximación se basa en procesar grandes cantidades de datos para resolver problemas más simples sin tener que preocuparse por la representación de conocimientos (enfoque bottom up)
- ▶ Este enfoque ha conducido a un sinnúmero de aplicaciones comerciales exitosas de IA y ha contribuido al surgimiento de *machine learning* como el área de IA que más éxito ha tenido en los últimos 20 años

Lenguajes de representación de conocimientos

El paradigma simbólico:

- ▶ Es top down
- ▶ Requiere de un lenguaje de representación de conocimientos
- ▶ Requiere de un sistema de representación de conocimientos en el que se (de)codifiquen reglas de conocimiento
- ▶ Requiere que dicho sistema genere y mantenga bases de conocimientos
- ▶ Requiere la figura de un *ingeniero de conocimientos* cuya tarea es generar un conjunto grande inicial de reglas
- ▶ Es intensivo en reglas conocimiento inicial

Lenguajes de representación de conocimientos

El paradigma simbólico presupone que el conocimiento debe ser representado *a priori* en un sistema de presentación de conocimientos para que luego se cree nuevo conocimiento como resultado de la aplicación de dicho conocimiento por parte de un agente inteligente en el mundo (dominio de aplicación), lo que genera nuevo conocimiento sobre el mundo que debe ser continuamente revisado (“belief revision”)

Lenguajes de representación de conocimientos

Problemas del paradigma simbólico:

- ▶ Es intensivo en conocimiento inicial (knowledge acquisition)
- ▶ Lenguajes de representación de conocimientos basados en lógica, incluso la lógica de predicado de primer orden (LPPO) y muchos de sus subconjuntos son “intratables computacionalmente”
 - ▶ LPPO inferencia lógica matemática basada en teoría de conjuntos (set- or model-theoretic semantics)
 - ▶ DL propuesta por investigadores de IA para restringir el poder de expresión del lenguaje para hacerlo menos intratable (NP complete) su algoritmo de subsumción
 - ▶ TFL propuesta por investigadores de LC (lingüística computacional) para procesar reglas sintácticas y semánticas para procesamiento de lenguaje natural a través del algoritmo de unificación

Lenguajes de representación de conocimientos

El paradigma subsimbólico:

- ▶ Es bottom up
- ▶ No requiere de lenguajes de representación de conocimientos sino que de una red neuronal en donde se puedan representar y procesar grandes números de reglas simples
- ▶ No requiere generar ni mantener bases de conocimientos
- ▶ Es capaz de aprender nuevas reglas a partir de reglas más simples a través de diversas capas de complejidad
- ▶ Se sugiere que el conocimiento emerge a través de reglas más complejas en capas superiores que reconocen patrones
- ▶ Es muy intensivo en datos para entrenar redes neuronales
- ▶ Es muy intensivo en capacidad de cómputo

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ El paradigma subsimbólico no está basado en el conocimiento
- ▶ El paradigma subsimbólico presupone que el conocimiento emerge *a posteriori* en un sistema de aprendizaje automático capaz de procesar grandes volúmenes de datos para detectar patrones codificados como nuevas reglas que a su vez son reglas que nutren capas superiores

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ LMs son modelos que entregan la distribución de probabilidad de una palabra dentro de una sentencia
- ▶ LLMs son LMs entrenados con billones de palabras
- ▶ Transformers introdujeron una nueva arquitectura que lidia con la complejidad computacional a través de paralelismo a gran escala, y reduce el “olvido catastrófico” de RNNs (recurrent neural networks usadas por ejemplo en NLP) y CNNs (convolutional neural networks usadas por ejemplo en reconocimientos de imágenes), **reduciendo así el tiempo y los costos de entrenamiento de los LLMs involucrados**

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ GPTs (Generative Pretrained Transformers) introducidos por OpenAI en 2018) son LLMs basados en transformers pre entrenados y de propósito general propuestos para GAI (Generative AI)
- ▶ ChatGPT utiliza GPTs para GAI más fine tuning para tareas específicas
- ▶ GPT-1 entrenado con 117M de parámetros
- ▶ GPT-2 entrenado con 1.2B de parámetros
- ▶ GPT-3 entrenado con 175B de parámetros
- ▶ GPT-4 (3-2023) entrenado con 1.8T de parámetros
- ▶ GPT 4.5 (2-2025) entrenado con ??? parámetros

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ Una nueva tecnología basada en este paradigma subsimbólico se denomina *Deep Learning* (DL) basados en redes neuronales
- ▶ DL se basó en nuevas arquitecturas de redes neuronales altamente performantes a través de computación paralela y basadas en n capas en hardware de procesamiento paralelo de empresas tales como *nvidia*

Lenguajes de representación de conocimientos

Debate en el curso

- ▶ Cuál es el problema con las arquitecturas de los transformadores generativos preentrenados (GPT) en los que se basa la GAI y las aplicaciones de ChatGPT en sus diversas versiones?

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ Las arquitecturas de GPT se han beneficiado de la existencia de grandes repositorios de datos, especialmente por parte de aplicaciones de media social para entrenar las redes subyacentes
- ▶ Esta tecnología ha tenido grandes éxitos en áreas tales como reconocimiento de imágenes, superando las capacidades cognitivas de humanos de reconocimiento de imágenes, y más recientemente en NLP

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ Sin embargo este enfoque subsimbólico ha sido criticado por quienes siguen el paradigma simbólico
- ▶ Dichos sistemas no entienden realmente nada sino que son capaces de detectar patrones complejos que emergen a partir del análisis de grandes volúmenes de datos
- ▶ El surgimiento de las aplicaciones de media social ha contribuido al renacimiento de IA basado en este paradigma
- ▶ Pese a la alta paralelización de las actuales aplicaciones basadas en GPTs, la capacidad de cómputo sigue siendo un impedimento

Lenguajes de representación de conocimientos

En general este enfoque, y en particular las arquitecturas basadas en las últimas versiones de GPTs (GPT-4.5), siguen sufriendo de varios problemas (ver artículo en Nature), incluyendo las llamadas “alucinaciones”

Lenguajes de representación de conocimientos

- ▶ El paradigma subsimbólico ha sido exitoso en resolver problemas que no presentan gran complejidad en términos de representación de conocimientos
- ▶ El entendimiento del discurso en lenguaje natural, el problema más complejo de IA, está lejos de ser resuelto por este enfoque y muchos postulan enfoques híbridos para su solución
- ▶ Los sistemas híbridos de representación de conocimientos usan ambos paradigmas, el simbólico y el subsimbólico (ver artículo en *KBS*)



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

MODULO III

Representando conocimientos



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Situation Semantics

Representando conocimientos

- ▶ Podemos reescribir la ecuación que define de la información de la siguiente forma:

Información = Representación + Restricción

- ▶ Pero qué es una restricción?

Una restricción es una conexión entre dos tipos de situaciones

Representando conocimientos

- ▶ Consideremos la siguiente situación:

S_1 : *Hay nubes negras en el cielo*

S_2 : *Lluvia*

Representación de conocimientos



Quiz #14:

Cuál es la conexión que conecta S_1 y S_2 ?

Representando conocimientos

- ▶ Las restricciones pueden estar ocultas
- ▶ Toda restricción conecta la información con su representación

En este caso la conexión es que cuando hay nubes negras en el cielo generalmente llueve

Representando conocimientos

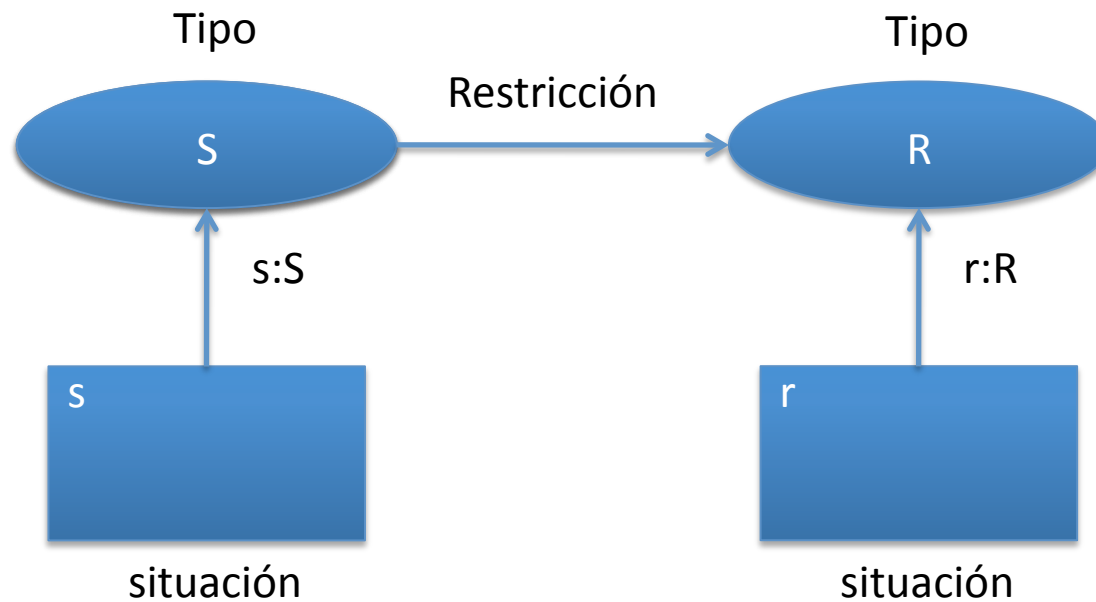
Los elementos que dan origen a la información son:

- ▶ Situaciones
- ▶ Tipos y
- ▶ Restricciones

Información siempre es acerca de un objeto (de un cierto tipo), es decir, es siempre sensitiva al contexto

Representando conocimientos

El flujo de información



Representando conocimientos

- ▶ Para representar conocimientos en **semántica de situaciones** como formalismo de representación de conocimientos necesitamos:
 - ▶ El contexto de la situación
 - ▶ El objeto acerca del que se transmite información
 - ▶ Las restricciones (y los tipos asociados) usados para transmitir información

Representando conocimientos

Conocimiento y acción

- ▶ Conocimiento es información internalizada que nos sirve para hacer algo, es decir, para actuar en el mundo

Representación de conocimientos



Quiz #15:

Cuál es la relación que existe entre conocimiento y entendimiento?

Representando conocimientos

Entendimiento

- ▶ Entender (y explicar) una situación involucra la utilización de conocimiento sobre situaciones pasadas
- ▶ Lo anterior conduce al conocimiento para la acción

Representación de conocimientos



Quiz #16:

Por qué la representación de conocimientos es la clave para “razonar” en sistemas de IA?

Representando conocimientos

Conocimiento y entendimiento

- ▶ Porque en la medida que seamos capaces de representar conocimientos en sistemas de IA, dotaremos a agentes artificiales de la capacidad de actuar y entender el mundo, es decir, de razonar en el mundo y de modificar el mundo

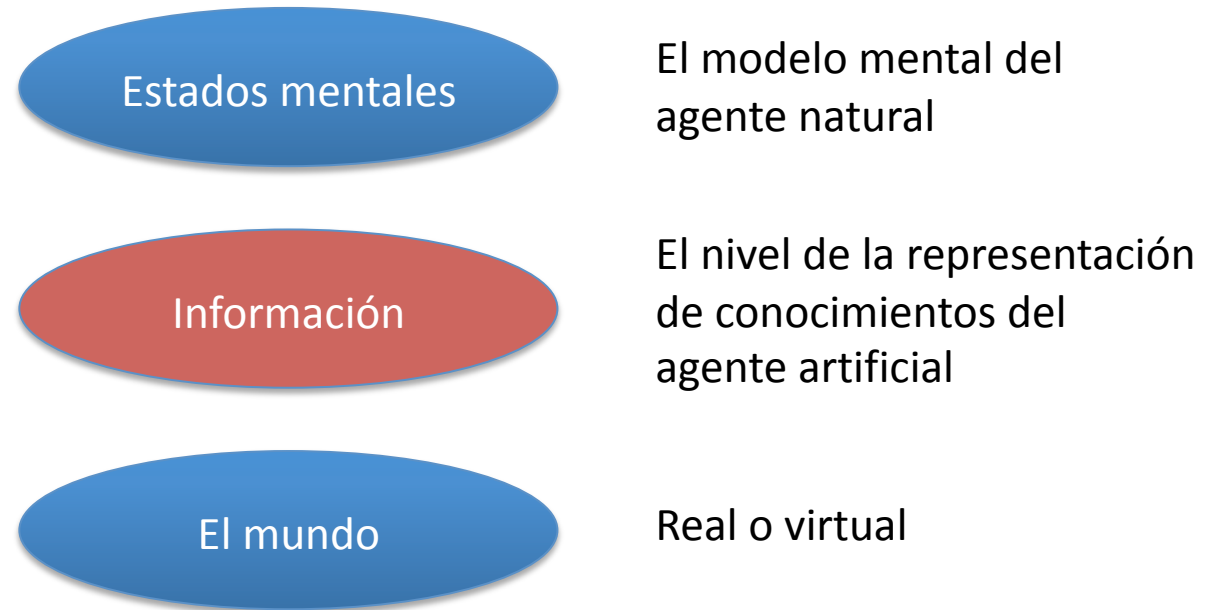
Representando conocimientos

Metodología

- ▶ Nos guiaremos por los siguientes principios:
 1. Use el menor formalismo necesario
 2. Use el menor grado de precisión necesario del formalismo
 3. Itere aumentando la complejidad del formalismo y el nivel de precisión según se requiera
 4. Si un problema ocurre pare y concéntrese en él hasta resolverlo
 5. Valide el análisis de acuerdo a los datos en cada paso

Representando conocimientos

El nivel de información de la representación



Representando conocimientos

Ejercicio Preliminar (Estado Mental)

Considere las siguiente situaciones :

1. El la vio en el parque con un hombre.
2. El la vio en el parque con una estatua.
3. El la vio en el parque con un telescopio.

Representación de conocimientos



Quiz #17:

Cuántas interpretaciones
tienen estas situaciones?

Representando conocimientos

Una contradicción

Considere las siguiente situaciones :

1. Julio es un mes de verano.
2. Julio es un mes de invierno.

Representando conocimientos

Cómo el contexto resuelve una contradicción

Considere las siguiente representaciones :

1. EEUU := << Julio es un mes de verano >>
2. Chile := << Julio es un mes de invierno >>

Representando conocimientos

Infons

Un infon es una unidad discreta de información que es representada por objetos o configuraciones de objetos

Ejemplo: Vemos el reloj que nos indica que son las 18:00 horas

“son las 18:00 horas” es un infon que es representado por la configuración del reloj en ese momento

$$P := \langle\langle \text{son las 18:00 horas} \rangle\rangle$$

Se lee:

El “*contexto P soporta*” el ítem de información (infon) que “*son las 18:00 horas*”

Representando conocimientos

Infons

$$s := \sigma$$

Se lee:

“el infon (o infon compuesto) σ es verdadero en la situación s ” o bien “ s soporta σ ”

Nota: $s := \sigma$ es una *proposición*

Representando conocimientos

Infons

Un infon tiene la forma:

$$\langle\langle R, a_1, \dots, a_n, 1 \rangle\rangle \text{ o } \langle\langle R, a_1, \dots, a_n, 0 \rangle\rangle$$

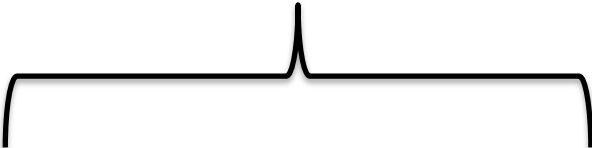
donde R es una relación n -aria llamada la *cabeza del infon*, $a_1, \dots, a_n$ son objetos apropiados para R (que suelen incluir una locación espaciotemporal) y 1 o 0 es la polaridad indicando si la relación se cumple o no

Representando conocimientos

Infons

Un ejemplo:

t_1



$\langle\langle \text{presente}, \text{Juan Pérez}, l_1, \text{tarde.2.Junio2025}, 0 \rangle\rangle$

que significa que Juan Pérez no está presente en la locación l_1 en la tarde del 2 de junio de 2025

Nota: Mientras que la locación espacial l_1 ha sido dejada *indeterminada* la locación temporal t_1 ha sido ingresada en forma explícita

Representando conocimientos

La ontología

individuos: $a, b, c, \dots$

relaciones (uniformidades): $P, Q, R, \dots$

locaciones espaciales: $l_0, l_1, l_2, \dots$

locaciones temporales: $t_0, t_1, t_2, \dots$

situaciones (partes del mundo): $s_1, s_2, s_3, \dots$

tipos: situaciones de orden superior: $S, T, U, V, \dots$

parámetros: elementos indeterminados que
corresponden a objetos, locaciones,
situaciones, ...

Representando conocimientos

Tipos básicos

TIM: el tipo de una locación temporal

LOC: el tipo de una locación espacial

IND: el tipo de un individuo

RELⁿ: el tipo de una relación *n*-aria

SIT: el tipo de una situación

INF: el tipo de un infon

TYP: el tipo de un tipo

PAR: el tipo de un parámetro

POL: el tipo de una polaridad

Representando conocimientos

Parámetros

Usaremos la notación l' , t' , a' , s' , para referirnos a parámetros de tipo LOC, TIM, IND, SIT, ... que denotan elementos indeterminados (que no tienen un valor asignado todavía)

Dado un objeto x y un tipo T escribimos:

$$x : T$$

para indicar que el objeto x es de tipo T

Representando conocimientos

Ancas

Un ancla para un conjunto A de parámetros básicos es una función definida en A que asigna a cada parámetro T_n en A un objeto de tipo T .

Si σ es un infon compuesto y f es un ancla para algunos de los parámetros en σ , entonces $\sigma(f)$ es un infon compuesto en donde se ha reemplazado cada parámetro a' en $\text{dom}(f)$ por $f(a')$.

Representando conocimientos

Abstracción de tipos de situaciones

$$[s' \mid s' := \sigma]$$

Es el tipo de situación en que soporta σ en el cual obtenemos un tipo de situación a partir de un parámetro s' y de un infon compuesto σ , donde σ es denominado el parámetro de abstracción.

Ejemplo:

$$[s' \mid s' := \langle\langle \text{correr}, p', l', t', 1 \rangle\rangle]$$

donde p' es el parámetro para una persona, denota el tipo de situación donde alguien corre en una locación y en un cierto momento

Representando conocimientos

Abstracción de tipos objetos

Sea s una situación. Si x' es un parámetro y σ es un infon compuesto que involucra a x' , entonces existe un tipo

$$[x' \mid s := \sigma]$$

el tipo de todos los objetos x que podrían servir de ancla de x' en la situación para los cuales las condiciones impuestas por σ se cumplen, donde x' es el parámetro de abstracción y s es la situación de base del tipo.

Ejemplo:

Escriba la situación en la **cual Jon ve algo en algún momento y en algún lugar.**

Representación de conocimientos

Qué significa lo siguiente?

$$s := \langle\langle \text{sees}, \text{Jon}, e', l', t', 1 \rangle\rangle$$

Representación de conocimientos



Quiz #18:

Qué significa lo siguiente?

$[e' \mid s := \langle\langle \text{sees}, \text{Jon}, e', l', t', 1 \rangle\rangle]$

Representando conocimientos

Infons compuestos

Sea s una situación y σ y τ infons:

$s := \sigma \wedge \tau$ iff $s := \sigma \wedge s := \tau$ (conjunción)

$s := \sigma \vee \tau$ iff $s := \sigma \vee s := \tau$ o ambos (disjunción)

Representando conocimientos

Infons compuestos

La clase de infons compuestos se define como la clase de infons que resultan bajo las operaciones de conjunción y disjunción y bajo las operaciones de cuantificación existencial y universal sobre parámetros.

Representando conocimientos

Restricciones

Las restricciones conectan tipos de situaciones:

$$S \Rightarrow S_1 \quad (\text{se lee } S \text{ involucra a } S_1)$$

Ejemplo

Considere el tipo de situación donde alguien grita FUEGO:

$$S_2 = [s_2' \mid s_2' := \langle\langle \text{hablando}, a', l_1, t_1, 1 \rangle\rangle \wedge \langle\langle \text{dice}, a', \text{FIRE}, l_1, t_1, 1 \rangle\rangle]$$

y las restricciones:

$$S_1 \Rightarrow S_0$$

$$S_2 \Rightarrow S_1$$

$$S_0 = [s_0' \mid s_0' := \langle\langle \text{hay-humo}, l_1, t_1, 1 \rangle\rangle]$$

$$S_1 = [s_1' \mid s_1' := \langle\langle \text{hay-fuego}, l_1, t_1, 1 \rangle\rangle]$$

Por qué usamos los mismos argumentos l_1 y t_1 en los 3 tipos S_0 , S_1 y S_2 ?

Representando conocimientos

Restricciones conectan tipos de situaciones

Los agentes naturales aprenden estas restricciones durante su proceso de ir por el mundo

Representación de conocimientos



Quiz #19:

La resolución de ambigüedades puede involucrar múltiples estrategias...

Aplicamos cada una de ellas en forma secuencial o en forma paralela para llegar a la más satisfactoria?



Representando conocimientos

S_1 :

1. Hay m personas caminando.

Representando conocimientos

$$S_1 := \sigma$$

con

$$\sigma = \langle\langle \text{caminar}, p_1', t'_{\text{ahora}}, 1 \rangle\rangle \wedge \dots \wedge \langle\langle \text{caminar}, p_m', t'_{\text{ahora}}, 1 \rangle\rangle$$

donde:

$p_1', \dots, p_m'$ son parámetros de personas



Representando conocimientos

S_2 :

1. Hay m personas caminando.
2. Un hombre lleva puesto un traje negro.

Representando conocimientos

$$s_2 := \sigma$$

con

$$\sigma = \langle\langle \text{llevar-puesto}, h_o', tn', t'_{ahora}, 1 \rangle\rangle \wedge \\ \langle\langle \text{caminar}, p_1', t'_{ahora}, 1 \rangle\rangle \wedge \dots \wedge \langle\langle \text{caminar}, p_m', t'_{ahora}, 1 \rangle\rangle$$

donde:

h_o' es un parámetro de un hombre

tn' es un parámetro de un traje negro

$p_1', \dots, p_m'$ son parámetros de personas

Representando conocimientos

S_3 :

1. Hay gente caminando.
2. Un hombre lleva un traje negro.
3. Seis hombres van llevando un cajón largo de madera.

Representando conocimientos

$$S_3 := \sigma$$

con $\sigma = \langle\langle \text{llevar-puesto}, h_0', tn', t'_{ahora}, 1 \rangle\rangle \wedge$
 $\langle\langle \text{llevar}, h_1', c', t'_{ahora}, 1 \rangle\rangle \wedge \dots \wedge \langle\langle \text{llevar}, h_6', c', t'_{ahora}, 1 \rangle\rangle$
 $\langle\langle \text{caminar}, p_1', t'_{ahora}, 1 \rangle\rangle \wedge \dots \wedge \langle\langle \text{caminar}, p_m', t'_{ahora}, 1 \rangle\rangle$

donde:

$h_0', h_1', \dots, h_6'$ son parámetros de hombres

tn' es un parámetro de un traje negro

c' es un parámetro de un cajón largo de madera y

$p_1', \dots, p_m'$ son parámetros de personas

Representando conocimientos

- ▶ Escenas
 - ▶ Son descripciones relativamente inconexas e incompletas de una situación
 - ▶ Están sujetas a múltiples interpretaciones

Representando conocimientos

▶ Historias

- ▶ Son descripciones de una situación que presentan una estructura
- ▶ Se identifica en ella la acción descrita y se reconoce que ella consiste en un conjunto coherente de actividades
- ▶ Pero sigue estando sujeta a diferentes interpretaciones

Representando conocimientos

- ▶ Explicación
 - ▶ Además de describirse la situación a través de un conjunto coherente de actividades se entrega una explicación funcional de lo que sucede, el o los objetivo(s) de la actividad, y se describen los roles que cada agente juega en ella

Representación de conocimientos



Quiz #20:

A qué corresponden las situaciones S_1 a S_3 ?

Representando conocimientos

Ejercicio para la casa (la explicación completa)

Represente el conocimiento dado por la siguiente situación s_4 :

1. Un funeral está teniendo lugar.
2. El sacerdote, vistiendo un traje negro, encabeza la procesión.
3. Atrás de él van seis personas llevando el ataúd.
4. El resto de la procesión va caminando más atrás.

Representando conocimientos

Ejemplo de introducción de un referente en el discurso

s_5 : El frente de mal tiempo¹ en Santiago continuará hasta el fin de semana.

Representando conocimientos

Ejemplo de catáfora

s_6 : A cinco minutos de haber convertido el gol del empate¹ el centrodelantero del equipo visitante¹ fue expulsado del campo de juego.

Representando conocimientos

Ejemplo de anáfora y catáfora

s_7 : Eso¹ es lo¹ que lo² caracteriza, su habilidad de resolver problemas¹.

Representando conocimientos

Ejemplo de anáfora

s_8 : El bebé¹ lloró. Su mamá² lo¹ tomó en sus brazos.

Representando conocimientos

Ejemplo de metáfora

s_9 : Las nieves del tiempo¹ platearon mi sien¹

Representando conocimientos

Ejemplo de ambigüedad de alcance

Considere la siguiente situación:

s_{10} : Cada veinte minutos una persona¹ es asaltada en Santiago.
Hoy estamos en Santiago para entrevistarla¹.

Representando conocimientos

Garden versus jungle paths

Garden path:

El niño le disparó a la mujer con...la espada de samurai

Jungle path:

Cada veinte minutos una persona¹ es asaltada en Santiago. Hoy vamos a entrevistarla¹.

Representando conocimientos

Ejercicio (alcance)

La ambigüedad de s_{10} es un “jungle path”. *Jungle paths* surgen de ambigüedades en como representamos el alcance de los operadores de cuantificación sobre los objetos cuantificados (semántica), a diferencia de los *garden paths* que surgen de ambigüedades en cómo representamos y analizamos la sintaxis del lenguaje natural

Representando conocimientos

La ambigüedad de s_{10} es un “jungle path”:

Cada 20 minutos una persona¹ es asaltada en Santiago

Hoy vamos a entrevistarla¹

La cuantificación preferida en la primera sentencia es que hay muchas situaciones de “asalto”, cada una ocurriendo cada 20 minutos en Santiago, en las que hay un individuo i que es asaltado y que, por defecto, asumimos diferente en cada situación. La segunda sentencia nos obliga a asumir que se trata del mismo individuo



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Casos de arquitecturas de sistemas de IA

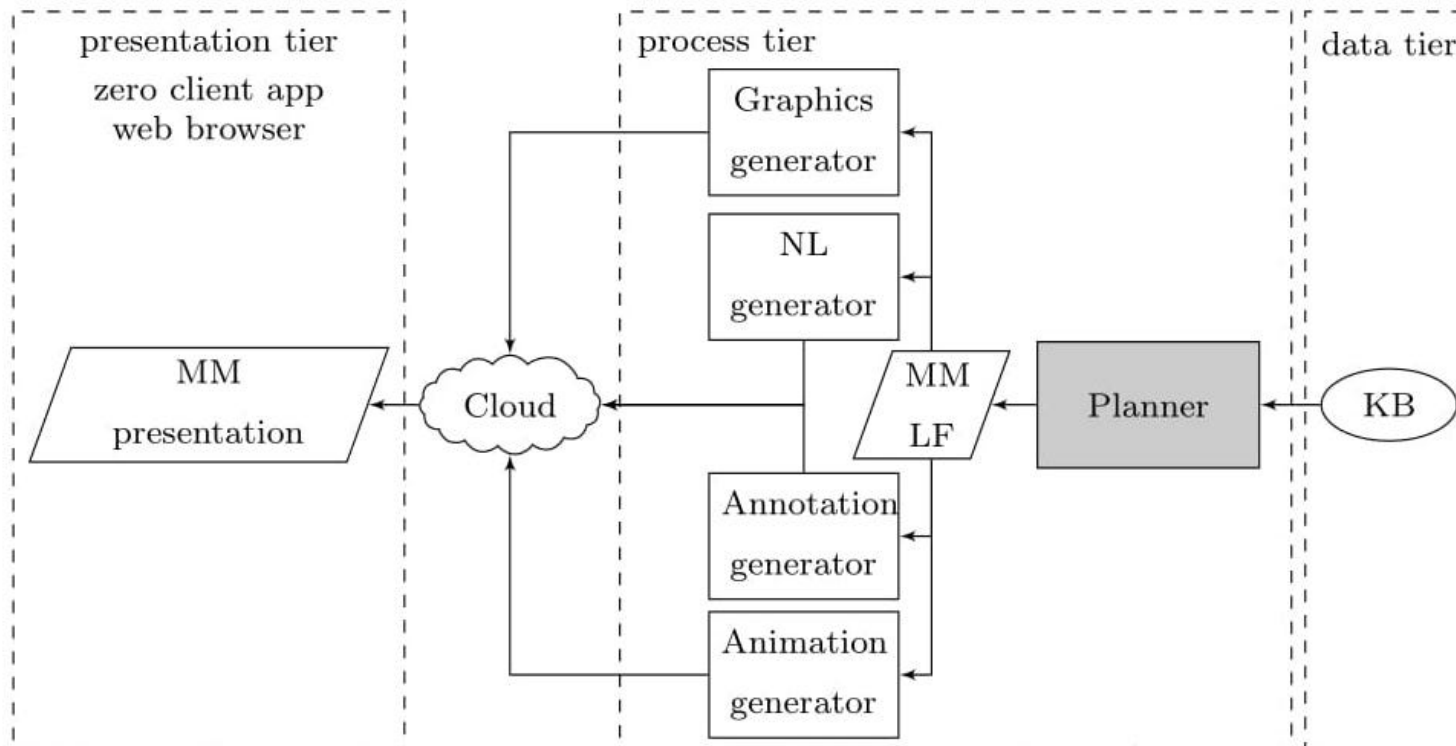
Caso 1

Caso 1: Sistema de presentación de información multimodal basada en el conocimiento

- ▶ **Cuál es el rol de la representación de conocimientos?**
 - ▶ Lenguaje de representación semántica para texto, ilustraciones, animación y anotaciones
 - ▶ Habilitar referencia cruzadas multimodales (cross-modal references)
- ▶ **Lenguaje de representación**
 - ▶ Description Logics (KL-ONE-lookalike)

Caso 1

Arquitectura del sistema de presentación multimodal de información basado en el conocimiento





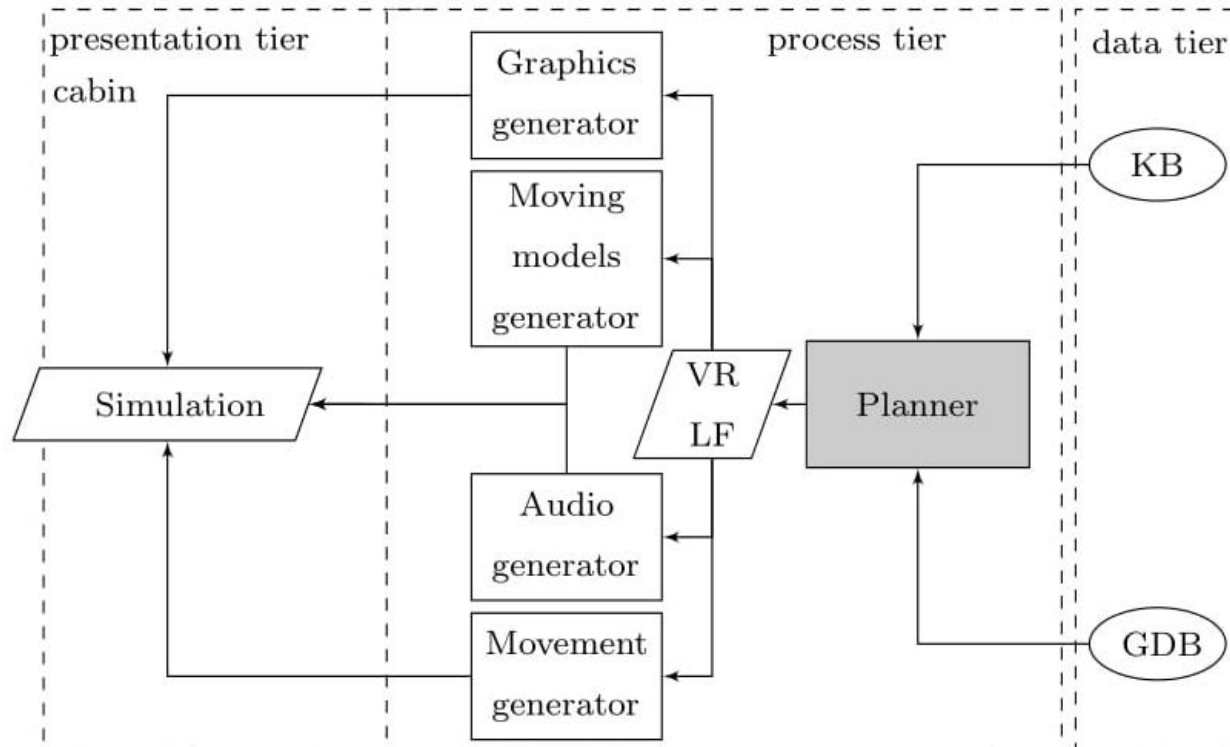
Caso 2

Caso 2: Simulador de conducción basado en el conocimiento

- ▶ **Cuál es el rol de la representación de conocimientos?**
 - ▶ Lenguaje de representación semántica para moving models en tiempo real, gráfica en tiempo real, audio e movimiento en la cabina
 - ▶ Generación automática de escenas de conducción
- ▶ **Lenguaje de representación**
 - ▶ Situation semantics

Caso 2

Arquitectura del simulador de conducción basado en el conocimiento



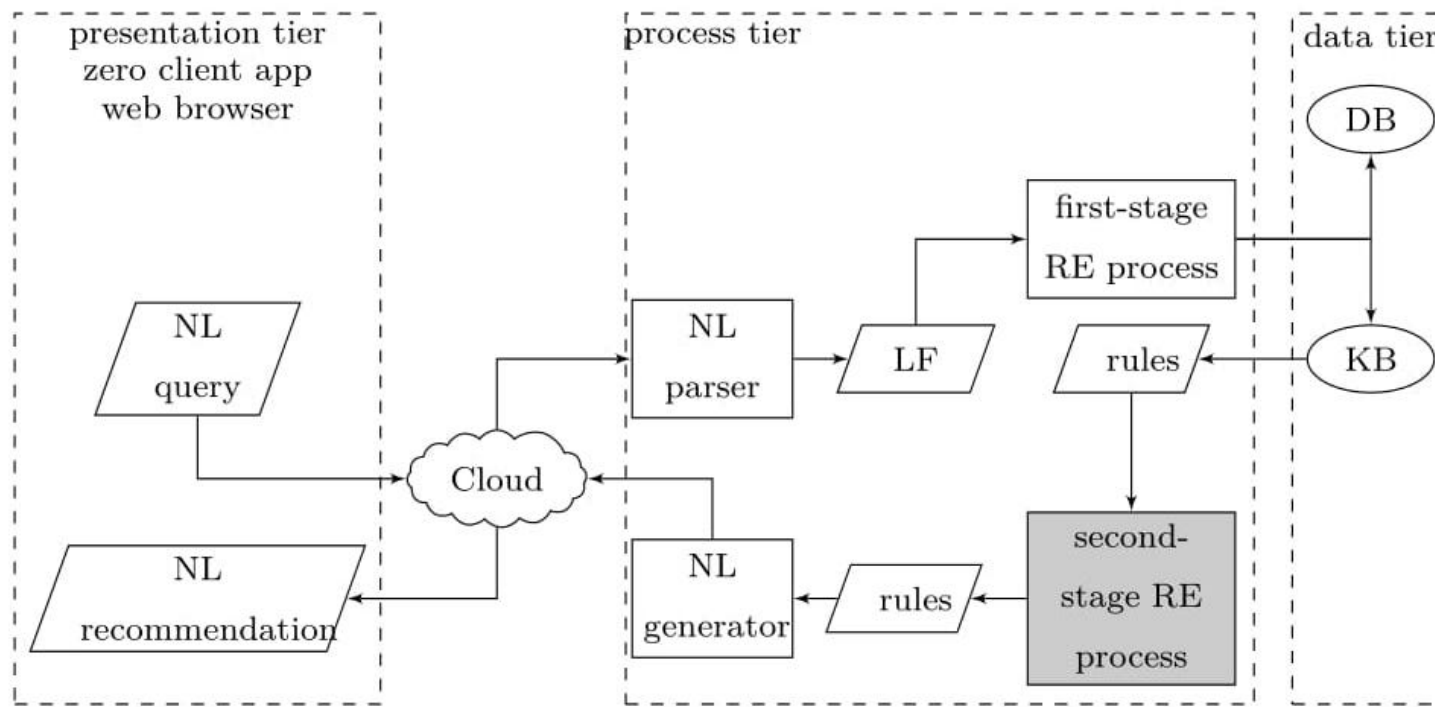
Caso 3

Caso 3: Sistema de recomendación para gestión de innovación basado en el conocimiento

- ▶ **Cuál es el rol de la representación de conocimientos?**
 - ▶ Representar reglas de gestión de innovación
 - ▶ Minerar reglas en la base de conocimientos basado en preguntas en LN
 - ▶ Generar texto en lenguaje natural como recomendaciones basado en las reglas más relevantes
- ▶ **Lenguaje de representación híbrido**
 - ▶ Situation semantics
 - ▶ MCDA

Caso 3

Arquitectura del sistema de recomendación para gestión de innovación basado en el conocimiento (ver artículo <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950705115004141>)



Caso 4

Caso 4: Sistema de traducción automática basado en el conocimiento

- ▶ **Cuál es el rol de la representación de conocimientos?**
 - ▶ Interlingua
- ▶ **Pregunta**
 - ▶ Por qué?
- ▶ **Lenguaje de representación**
 - ▶ LPPO y TFL (typed-feature logics)

Proponga una arquitectura para este sistema basado en el conocimiento...



UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Conclusiones

Representación de conocimientos y computación cuántica

- ▶ Es la computación cuántica un requerimiento inalienable para lograr resolver los grandes desafíos de la IA?
- ▶ Si es así, por qué?
- ▶ Qué tan lejos estamos de obtener *commercial-grade quantum computers* para la resolución de dichos problemas?
- ▶ Por qué debemos aislar dichos sistemas de computación cuántica de su entorno y llevarlos a condiciones que dominan en el mundo subatómico?
- ▶ Sucede lo mismo en el mundo biológico?

Representación de conocimientos y computación y biología cuántica

- ▶ Son fenómenos cuánticos claves para la emergencia de la vida?
- ▶ Cómo logran penetrar dichos fenómenos cuánticos el sustrato macroscópico de la biología molecular sin “decohere”?
- ▶ Explican dichos efectos fenómenos psicológicos que no tienen explicación hoy bajo el paradigma materialista de la ciencia cognitiva?
- ▶ Es el cerebro un computador cuántico?

Representación de conocimientos y agencia

- ▶ Determinismo versus indeterminismo y la cuestión del libre albedrío de agentes naturales y artificiales
- ▶ La naturaleza informacional (no materialista) del universo sugiere que el libre albedrío es consecuencia de la naturaleza de la consciencia como propiedad fundamental del universo...qué implicancias tiene ello?
- ▶ La “causa final” como causa primigenia del ordenamiento del universo (caos versus cosmos)?

Representación de conocimientos y los grandes desafíos de la IA

- ▶ La emergencia de la computación cuántica hará posible lidiar con los problemas duros de la IA, es decir, con la incertidumbre estratégica y los altos requerimientos en capacidad de cómputo de los grandes desafíos que la IAG (Inteligencia Artificial General) requieren
- ▶ El paradigma subsimbólico (basado en ML) sigue basado en computación clásica y como tal, pese a sus recientes éxitos con DL y la computación paralela altamente performante, deberá migrar a computación cuántica para pasar de resolver problemas basados en grandes volúmenes de datos a resolver problemas que requieran de ambos paradigmas, el top down basado en conocimientos y el bottom up basado en datos

Representación de conocimientos y los grandes desafíos de la IA

- ▶ El gran desafío de IA, entendimiento del discurso multimodal que involucre diversos agentes, naturales y artificiales, en sistemas de realidad virtual aumentada en el metaverso hace imperioso el surgimiento de computadores cuánticos
- ▶ Lo anterior hace imperativo el desarrollo de nuevos sistemas y lenguajes de representación de conocimientos híbridos que integren el contexto multimodal del multiverso basados en el paradigma simbólico y subsimbólico

El renacimiento de la IA: Realidad o mito nuevamente?

- ▶ *Been there, seen that?*
- ▶ Nuevamente hay demasiado *hype* en torno a la IA y nuevamente éste fenómeno es gatillado por el deseo de atraer más inversión pública y privada en I+D+i a esta área ... ***es esta vez realmente diferente?***
- ▶ Pese a los progresos aún estamos lejos de poder entender y resolver los “grand challenges” de la IA
- ▶ En ese sentido estamos o no repitiendo un poco el error de los años 80 y 90?

El renacimiento de la IA: Realidad o mito nuevamente?

- ▶ Hoy contamos con aplicaciones que pueden ser denominadas como *commercial grade* para problemas que no son intensivos en conocimientos pero sí intensivos en datos
- ▶ ***Sin embargo, los grandes desafíos de la IA requieren de “commercial-grade applications” que resuelvan problemas intensivos en conocimientos***

El renacimiento de la IA: Realidad o mito nuevamente?

- ▶ Aún estamos lejos de poder entender y resolver los “grand challenges” de IA
- ▶ Lo anterior requerirá de computación cuántica y de un paradigma híbrido de representación de conocimientos que combine el paradigma simbólico (knowledge-based) y el subsimbólico (data-driven) (ver artículo en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950705115004141>)
- ▶ Representación de conocimientos sigue siendo el gran obstáculo para hacer realidad los grandes desafíos de la IA

IA, ética y sociedad

- ▶ La discusión sobre ética en IA no puede seguir ausente dado que aplicaciones de IA, a diferencia de los 80s, ya comienzan a ser ubícuas en muchas industrias
- ▶ Cómo evitar un futuro distópico?
 - ▶ Problemas a resolver con los sistemas de IA incluyen:
 - ▶ **Trazabilidad:** Alta opacidad y complejidad de los algoritmos de toma de decisión lleva a un problema de falta de trazabilidad de las decisiones tomadas por sistemas de IA
 - ▶ **Tolerancia a fallas:** En sistemas de IA de misión crítica se hace necesaria la implementación de **graceful degradation**
 - ▶ **El problema de agencia:** Quién controla a quién en sistemas de IA (el síndrome de hal9000) y la necesidad de una “trustworthy AI”

IA y el nuevo modelo económico de la próxima revolución industrial (Industria 4.0)

- ▶ El nuevo modelo económico capitalismo global de partes interesadas de plataformas digitales es el modelos de Industria 4.0:
- ▶ Industria 4.0:
 - ▶ Fuente de energía: Datos
 - ▶ Sistema de transporte: IoT y IoE
 - ▶ Plataformas tecnológica de propósito general: IA y CC
- ▶ Ver artículo en:
<https://link.springer.com/article/10.1007/s00191-022-00760-z>

IA, ética y sociedad

- ▶ Pongamos más atención en aspectos éticos de la IA y en otras tecnologías de Internet que hacen posible la explosión de big data a través de la IoT y la IoE
- ▶ Como cualquier tecnología, la IA no debe permanecer agnóstica a temas éticos y por lo tanto los investigadores de IA no pueden delegar esa responsabilidad a la sociedad
- ▶ El modelo de ética de negocios para la IA en el nuevo modelo de capitalismo global de stakeholders de plataformas digitales

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00191-023-00825-7>

Plataformas digitales y la IA: Amenazas, oportunidades y qué podemos esperar del futuro

- ▶ Global dematerialization, the renaissance of Artificial Intelligence, and the global stakeholder capitalism model of digital platforms: current challenges and future directions
- ▶ Ver artículo en:
<https://link.springer.com/article/10.1007/s00191-023-00825-7>



GRACIAS



UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ